



Conjectura de Hodge

A↔あ

Parte ou a totalidade desta página foi **traduzida** a partir de «**en**» da :Hodge conjecture:|Wikipédia em **(erro: código de língua 'Hodge conjecture' não é reconhecido!)**]].

Predefinição:Esboço-mat

A **conjectura de Hodge** é um importante problema, ainda não resolvido, de geometria algébrica no que diz respeito a topologia de variedade algébrica complexa não singular e as subvariedades dessa variedade. Concretamente, a conjectura propõe que certos grupos de co-homologia de Rham são algébricos, isto é, são somas de dualidades de Poincaré de classes homólogas de subvariedades.

A conjectura de Hodge é um dos Problemas do Milênio do Clay Mathematics Institute, cuja solução faz jus a um prêmio de US\$1.000.000,00.

Intuição

Em termos simples, a conjectura de Hodge afirma que informações topológicas básicas — como o número de "buracos" em certos espaços geométricos (variedades algébricas complexas) — podem ser compreendidas estudando-se as "formas bem-comportadas" que se sentam dentro desses espaços, as quais aparecem como conjuntos de zeros de equações polinomiais. Esses objetos podem ser estudados usando álgebra e cálculo de funções analíticas, permitindo compreender indiretamente a forma e estrutura de espaços frequentemente de alta dimensão, que não podem ser facilmente visualizados.

Contexto

Seja *X* uma variedade complexa conexa de dimensão complexa *n*. Logo *X* é uma variedade diferenciável orientável de dimensão *2n*, pelo que seus grupos de co-homologia residem em graus zero através de *2n*. Assuma-se que *X* é uma variedade de Kähler, ou seja, há uma decomposição em sua co-homologia com coeficientes complexos:

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X),$$

Problemas do Prémio Millennium

P versus NP

Conjectura de Hodge

Conjectura de Poincaré (solução)

Hipótese de Riemann

Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

Existência e suavidade de Navier-Stokes

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer

onde $H^{p,q}(X)$ é o subgrupo de grupos de co-homologia que estão representados por formas harmônicas de tipo (p, q) . Isto é, estes são os grupos de co-homologia representados por formas diferenciais que, em uma determinada opção de coordenadas locais $z_1, \dots, z_n$, pode ser escrita como o produto de uma função harmônica com $dz_{i_1} \wedge \dots \wedge dz_{i_p} \wedge d\bar{z}_{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}_{j_q}$. (Veja-se Teoria de Hodge para mais detalhes). Tomar produtos exteriores destes representantes harmônicos corresponde ao *cup product* em co-homologia, de forma que o *cup product* é compatível com a decomposição de Hodge:

$$\cup : H^{p,q}(X) \times H^{p',q'}(X) \rightarrow H^{p+p',q+q'}(X).$$

Dado que X é uma variedade complexa, X tem uma classe fundamental.

Seja Z uma subvariedade complexa de X , de dimensão k , e seja $i : Z \rightarrow X$ a função de inclusão. Escolha-se uma forma diferencial α do tipo (p, q) . Podemos integrar α sobre Z :

$$\int_Z i^* \alpha.$$

Para avaliar esta integral, tome-se um ponto de Z e denomine-o o . Ao redor de o , podemos selecionar coordenadas locais $z_1, \dots, z_n$ em X tais que Z seja $z_{k+1} = \dots = z_n = 0$. Se $p > k$, então α deve conter algum dz_i onde z_i tenda a zero em Z . O mesmo é verdadeiro se $q > k$. Consequentemente, esta integral é zero se $(p, q) \neq (k, k)$.

De forma mais abstrata, a integral pode ser escrita como o *cap product* do grupo de homologia de Z e do grupo de homologia representado por α . Segundo a dualidade de Poincaré, o grupo de homologia de Z é dual ao grupo de homologia que chamaremos $[Z]$, e o *cap product* pode ser calculado tomando o *cup product* de $[Z]$ e α e fazendo o *cap* com a classe fundamental de X . Dado que $[Z]$ é um grupo de co-homologia, deve possuir uma decomposição de Hodge. Segundo o cálculo anterior, ao realizar o *cup* deste grupo com outro tipo de grupo $(p, q) \neq (k, k)$, obteremos zero como resultado. Dado que $H^{2n}(X, \mathbb{C}) = H^{n,n}(X)$, conclui-se que $[Z]$ deve situar-se em $H^{n-k, n-k}(X, \mathbb{C})$.

Em termos gerais, podemos dizer que a conjectura de Hodge propõe a seguinte questão:

Que classes de co-homologia em $H^{k,k}(X)$ derivam de subvariedades complexas Z ?

Enunciado formal

Seja

$$\text{Hdg}^k(X) = H^{2k}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{k,k}(X).$$

Chamamos este conjunto de *grupo das classes de Hodge* de grau $2k$ em X .

O enunciado moderno da conjectura de Hodge é:

Conjectura de Hodge. Seja X uma variedade projetiva complexa não singular. Então toda classe de Hodge em X é uma combinação linear com coeficientes racionais das classes de cohomologia de subvariedades complexas de X .

Reformulação em termos de ciclos algébricos

Outra forma de enunciar a conjectura envolve a ideia de *ciclo algébrico*. Um *ciclo algébrico* em X é uma combinação formal de subvariedades de X ; isto é, algo da forma

$$\sum_i c_i Z_i.$$

Os coeficientes são usualmente tomados como inteiros ou racionais. Definimos a classe de cohomologia de um ciclo algébrico como a soma das classes de cohomologia de seus componentes. Tal classe de cohomologia é chamada *algébrica*. Com esta notação, a conjectura de Hodge torna-se:

Seja X uma variedade projetiva complexa. Então toda classe de Hodge em X é algébrica.

Casos conhecidos

Baixa dimensão e codimensão

O primeiro resultado sobre a conjectura de Hodge é devido a Lefschetz (1924). Na verdade, ele antecede a conjectura e forneceu parte da motivação de Hodge.

Teorema (Teorema de Lefschetz sobre classes (1,1)) Qualquer elemento de $H^2(X, \mathbb{Z}) \cap H^{1,1}(X)$ é a classe de cohomologia de um divisor em X . Em particular, a conjectura de Hodge é verdadeira para H^2 .

Pelo teorema de Lefschetz forte, pode-se provar:^[1]

Teorema. Se para algum $p < \frac{n}{2}$ a conjectura de Hodge vale para classes de Hodge de grau p , então a conjectura vale para classes de Hodge de grau $2n - p$.

Combinando os dois teoremas acima, conclui-se que a conjectura de Hodge é verdadeira para classes de Hodge de grau $2n - 2$. Isso prova a conjectura quando X tem dimensão no máximo três.

Hipersuperfícies

Pelos teoremas de Lefschetz forte e fraco, a única parte não trivial da conjectura de Hodge para hipersuperfícies é a parte de grau m (isto é, a cohomologia do meio) de uma hipersuperfície de dimensão $2m$, $X \subset \mathbb{P}^{2m+1}$. Se o grau d é 2, isto é, X é uma quádriga, a conjectura de Hodge vale para todo m . Para $m = 2$ (quádruplas), a conjectura é conhecida para $d \leq 5$.^[2]

Variedades abelianas

Para a maioria das variedades abelianas, a álgebra $\text{Hdg}^*(X)$ é gerada em grau um, logo a conjectura de Hodge vale. Em particular, a conjectura vale para variedades abelianas suficientemente gerais, para produtos de curvas elípticas e para variedades abelianas simples de

dimensão prima.^[3] Contudo, Mumford (1969) construiu um exemplo de variedade abeliana onde $\text{Hdg}^2(X)$ não é gerado por produtos de classes de divisores.

Generalizações

Conjectura integral de Hodge

A conjectura original de Hodge era:

Conjectura integral de Hodge. Seja X uma variedade projetiva complexa. Então toda classe de cohomologia em $H^{2k}(X, \mathbb{Z}) \cap H^{k,k}(X)$ é a classe de cohomologia de um ciclo algébrico com coeficientes inteiros em X .

Sabe-se hoje que esta versão é falsa. O primeiro contraexemplo foi construído por Atiyah & Hirzebruch (1961), usando K-teoria. Eles construíram uma classe de cohomologia de torção — isto é, uma classe α tal que $n\alpha = 0$ para algum inteiro positivo n — que não é classe de um ciclo algébrico.

Conjectura para variedades de Kähler

Uma generalização natural perguntaria:

Conjectura de Hodge para variedades de Kähler, versão ingênua. Seja X uma variedade complexa de Kähler. Então toda classe de Hodge em X é uma combinação linear com coeficientes racionais das classes de cohomologia de subvariedades complexas de X .

Esta versão é muito otimista, pois não há subvariedades suficientes para que funcione. Versões alternativas envolvendo classes de Chern de fibrados vetoriais ou feixes coerentes também foram propostas, mas Voisin (2002) demonstrou que mesmo essas formulações são insuficientes.

Conjectura generalizada de Hodge

Hodge propôs uma conjectura ainda mais forte. Diz-se que uma classe de cohomologia em X tem *co-nível* c (ou *coniveau* c) se for a imagem direta de uma classe de cohomologia em uma subvariedade de codimensão c de X .

A versão corrigida por Grothendieck (1969) é:

Conjectura generalizada de Hodge. $N^c H^k(X, \mathbb{Q})$ é a maior subestrutura de Hodge de $H^k(X, \mathbb{Q})$ contida em $H^{k-c,c}(X) \oplus \dots \oplus H^{c,k-c}(X)$.

Esta versão permanece em aberto.

Algebraicidade dos lugares de Hodge

A evidência mais forte a favor da conjectura de Hodge é o resultado de algebraicidade de Cattani, Deligne & Kaplan (1995). Suponha que variemos a estrutura complexa de X sobre uma base simplesmente conexa. Então a cohomologia topológica de X não muda, mas a decomposição de

Hodge muda. Sabe-se que, se a conjectura de Hodge for verdadeira, então o lugar de todos os pontos na base onde a cohomologia de uma fibra é uma classe de Hodge é de fato um subconjunto algébrico, isto é, é definido por equações polinomiais. Cattani, Deligne & Kaplan (1995) provaram que isso é sempre verdadeiro, sem assumir a conjectura de Hodge.

Ver também

- [Decomposição de Hodge](#)
- [Classe de Chern](#)
- [Problemas do Prémio Millennium](#)
- [Geometria algébrica](#)
- [Teoria de Hodge](#)
- [Ciclo algébrico](#)

Referências

1. Shioda, T. (1979). "The Hodge conjecture for Fermat varieties". *Mathematische Annalen*.
2. [a adicionar referência sobre hipersuperfícies]
3. [a adicionar referências sobre variedades abelianas]

Ligações externas

- Descrição oficial do problema no Clay Mathematics Institute (<https://www.claymath.org/millennium/hodge-conjecture/>)
- Palestra de Dan Freed (Universidade do Texas) sobre a conjectura de Hodge (<http://claymath.msri.org/hodgeconjecture.mov>) (slides (http://www.ma.utexas.edu/users/dafr/HodgeConjecture/netscape_noframes.html))
- Biswas, Indranil. A conjectura de Hodge para variedades gerais de Prym (<https://web.archive.org/web/20070927045224/http://www.imsc.res.in/~kapil/isw/isw.pdf>)

Predefinição:Link interwiki

Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjectura_de_Hodge&oldid=72275304"